针对古代玻璃成分问题的研究

摘要

古代玻璃制品在出土时会因为风化作用导致内部化学成分发生一定变化。对不同类型玻璃风化前后的化学成分含量进行分析，建立普适性模型，探究其中玻璃类别的不同成分关系，得到玻璃文物划分规律以及成分关联性。

针对问题一，问题一中的关系分析包括了相关性分析和差异性分析，将附件中定类变量编码，使其满足模型使用条件。通过斯皮尔曼相关性分析发现玻璃风化只与类型相关；接着通过卡方检验进行差异性分析，发现玻璃风化和类型呈现显著性差异。第二个问题为了得到统计规律，先用皮尔逊相关系数法找出与风化关系最大的几个化学成分，并对此进行描述性分析，得到了风化对两类玻璃个别化学成分的影响。问题三是预测类问题，基于前面结论，再筛选出要进行预测的对象和与风化相关性最大的化学成分并由此建立风化指数来计算风化前含量。

针对问题二，首先我们在不同玻璃类型中筛选出有无风化的数据，使用 logistic 回归模型构建函数关系，分别得到风化和无风化状态下玻璃分类规律函数。接着我们以玻璃的相关化学成分种类及含量为依据设立细分类别，通过聚类分析方法将筛选后数据进行亚类划分，划分结果为，在高钾玻璃中可细分出高钾-钙铝玻璃和高钾-硅氧玻璃两类玻璃，在铅钡玻璃中可细分出铅钡-硅氧和铅钡-钙氧玻璃两类铅钡玻璃。再通过用分层聚类和计算样本内部紧密度和分隔度的方法对结果进行敏感性分析。经计算，分类结果较好。

针对问题三，基于第二问结论，应用其分类规律 logistic 回归函数，得出 A1、A6、A7、A8 是高钾玻璃，A2、A3、A4、A5 是铅钡玻璃。接着我们通过分析 logistic 函数参数的敏感性来侧面说明分类结果的准确性，并运用$sobal'$全局敏感性对参数进行说明，最终结果显示参数的相互作用相对较强，模拟精确度高。

针对问题四，首先用斯皮尔曼相关系数分别对两类玻璃中的化学成分进行两两配对，结果印证了高钾玻璃中 Na2O-CaO-SiO2 和铅钡玻璃中 PbO-BaO-SiO2 的成分体系，具有一定启示性。其次采用独立样本 MannWhitney 检验模型，针对上述相关成分进行差异性分析，发现高钾、铅钡玻璃在二氧化硅(SiO2)、(BaO)、(PbO)、(K2O)这四种化学成分上存在显著差异。

最后，我们对模型进行批判性检验，分析了模型优缺点，提出了模型改进意见。此外本文的亮点在于分析相关性时多方面考虑，运用四个模型进行分析，有利于结果更优；采用$sobal'$全局敏感度分析，较局部敏感度更准确，增强说服力。

关键词：相关性分析、logistic 回归模型、聚类分析、$sobal'$全局敏感性分析

一、 问题重述

1.1 背景知识

玻璃是人类最早发明的人造材料之一，它的出现与使用在人类生活中已有几千年历史，从中国古代玻璃的发展中也可看到“丝绸之路”；东、西文化和贸易的交流对我国古代玻璃物品和制造技术的影响。早期的玻璃被制作成饰品由西亚和埃及地区传入我国，此后我国古代玻璃再吸取技术后，就地取材不断发展完善。在战国时就以氧化铅(红丹为原料)和氧化钾(硝石为原料)为主要助熔剂，制造出了独有的铅钡硅酸盐玻璃和钾硅酸盐玻璃，其中铅钡硅酸盐玻璃是最具有中国特色的古玻璃[4]。

我国目前的玻璃饰物主要化学成分属钾硅酸盐系统，整体可分为高钾玻璃和铅钡玻璃两类。钾玻璃俗称硬玻璃，以含钾量较高的物质如草木灰作为助熔剂，其主要原料为石英砂、长石、碳酸钾和石灰石等；铅钡玻璃主要以氧化铅、氧化钡为主要助熔剂，其主要原料为石英砂、方铅矿、重晶石、硝石等。

玻璃在埋藏过程中极易受到侵蚀风化，风化产物会形成白色斑点或大片雾状物堆积在玻璃表面，降低玻璃表面的光洁度和透明度，对其颜色，纹饰，形状都会产生一定影响。风化受损程度也会因玻璃成分结构等因素组成不同而产生差异。玻璃在人类文明和科技发明史上占据着重要地位，古代玻璃研究作为科技考古的重要分支，对于研究古代社会的发展及中外文化交流具有十分重要的意义。

1.2 数据分析

本题给出了一个附件,其中共有三个表单。下面将对这三个表单作出初步的解读。

表单一：给出了玻璃文物的基本信息，其中包含文物编号、纹饰、类型、颜色、表面风化五项内容。通过观察可初步得到以下信息:文物编号为从 01 至 58 的连续数，说明共给出了 58 件文物的基本情况。其中纹饰分为 A、B、C 三类，类型分为高钾和铅钡两类，颜色从浅至深分为浅绿、深绿、蓝绿、浅蓝、深蓝、紫、黑七类，表面风化分为风化和无风化两类。

表单二：给出了已分类玻璃文物的化学成分比例，其中包含文物采样点及二氧化硅(SiO2)等 14 种化学成分两大部分内容。通过观察，共有 69 个文物采样点，对应着 58 件文物，其中每件文物至少有一个采样点，至多有两个采样点，且这两个采样点属于不同部位。在所有采样点上均检测了 14 种化学成分，其中空值表示该采样点对应的化学成分未检测出来。值得注意的是，表中的数值表示的是化学成分所占比例，并不是该成分的绝对含量。

表单三：给出了未分类玻璃文物的化学成分比例，其中包含文物编号、表面风化及二氧化硅(SiO2)等 14 种化学成分三大部分内容。与表单一、二最大不同在于该附件中的文物未进行分类，即不属于前 58 件文物中任何任何一件。但给出了化学成分所占比例，种类和数值含义与表单二一致。

1.3 具体问题

根据以上背景，结合对附件的初步解读，本文需要解决以下问题：

（1）利用表单一的数据，对 58 件玻璃文物的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的相关性和差异性关系进行分析；利用表单二中的数据，找出在高钾玻璃和铅钡玻璃中与有无风化相关性较强的化学成分并给出其含量占比的规律；并根据此规律，预测风化玻璃风化前的化学成分含量。

（2）结合表单一、二数据，给出区分高钾玻璃、铅钡玻璃的判别依据和规律；结

合前一问，分别在高钾玻璃和铅钡玻璃中选择合适的化学成分对其类别进行细分，给出具体的划分方法及划分结果，并说明分类结果的可靠性。

进行分析。

（3）应用第二问结论，鉴别出表单 3 中未知类别玻璃文物的类型，并对鉴别出的结果即函数参数的敏感性进行分析。

（4）针对高钾玻璃和铅钡玻璃，分别给出其化学成分之间的相关性关系，并基于相关性关系，比较两种类别玻璃之间的差异性。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

本问分为三小问。第一小问题目要求出玻璃文物的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的相关性。首先我们对附件表单一中的数据进行分析处理，将其中的定类分量转化为定序变量，接着我们对转化后的变量进行数据编码。对于该问题的分析我们分为两个方面进行讨论：1.针对相关性分析。我们对数据和变量处理分析以及查阅资料后，发现斯皮尔曼相关性分析模型与本问的条件符合，因此本文采用斯皮尔曼相关系数来建立模型。2.针对差异性分析。由于本题中所给的数据为定量变量的数据，因此我们选用了符合数据要求的卡方检验对差异性关系进行分析描述。

第二小问题目要求出文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律。首先我们把高钾玻璃和铅钡玻璃分开，分别确定与此玻璃表面风化相关性较大的化学成分，由于所给出化学成分数据较多，因此可利用皮尔逊相关系数法对 14 个化学成分进行降维处理以简化运算，从而得到两类玻璃中与风化的相关性最大的化学成分。在此基础上，我们分别列出有无风化及对应玻璃类型中这些化学成分含量，对其进行数据处理统计，最后对这些数据进行描述性分析，则可得出统计规律。

第三小问题目要求对文物风化前的化学成分含量进行预测。首先我们要筛选出已被风化的文物，将其作为我们的研究对象，观察数据发现风化的文物中仍有未风化区域，我们将其视为未风化文物处理。然后通过求相关化学成分的平均值，建立风化前指数模型，最后将已处理的风化后的化学成分数据代入公式，即可得出预测结果。

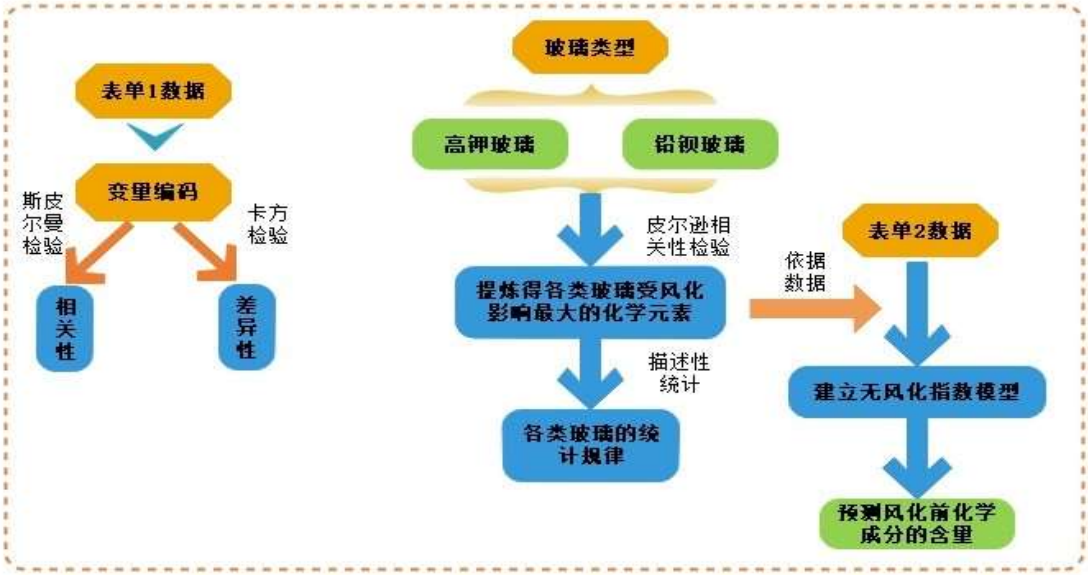


图 1 问题一解决流程图

2.2 问题二的分析

本问分为两个小问，第一小问要求得玻璃类型的分类规律，即给出分类依据。基于玻璃类型只涉及高钾玻璃和铅钡玻璃两个变量，对于这种因变量为二分类的分类变量或某事件的发生率的计算，通常使用 logistic 回归模型。因此本问采用此模型。首先我们将玻璃类型是否风化作为标准进行数据筛选，筛选出各自的数据。其次进行变量设定，以玻璃类型作为因变量，各化学成分含量作为自变量,利用 logistic 回归模型构建函数关系，并用极大似然法和梯度上升法得到函数参数，最终得到其规律。

第二小问要求对每个类别中的玻璃进行亚类划分，并对划分后的结果进行灵敏度分析。首先需要考虑到风化后玻璃的化学成分变化，所以要进行样本数据筛选。由于在第一问基础上我们已得到风化玻璃中相关性较大的化学成分，因此可将其作为细分标准的重要参考和依据。我们以玻璃的化学成分种类及含量设立细分类别。最后通过聚类分析方法将筛选后数据进行亚类划分。在得出结果后，我们用分层聚类的方法再将样本数据进行品类细分，比较二者细分结果的差异，并计算样本内部的紧密度和分隔度，完成合理性分析和敏感性分析。

图 2 问题二解决流程图

2.3 问题三的分析

本文分为两个小问，第一小问要求对未知玻璃文物进行分析，鉴别其所属类型。在第二问中我们通过找到玻璃类型的分类规律，建立了 logistic 回归模型，因此我们可以借用其分类模型，将未知文物的化学成分数据进行分析后代入，从而鉴别出玻璃文物的所属类型。

第二个小问要求通过分类结果的敏感性分析。通过题目的分析和数据的处理后，我们发现分类结果的敏感性分析即对分类函数准确性的验证和检验。首先选择分类函数的参数作为灵敏度分析的对象。其次基于敏感性分析以及分析对象建立法模型，进行全局敏感性分析，使其得到更为精确结果。最后对结果进行检验，加以说明。

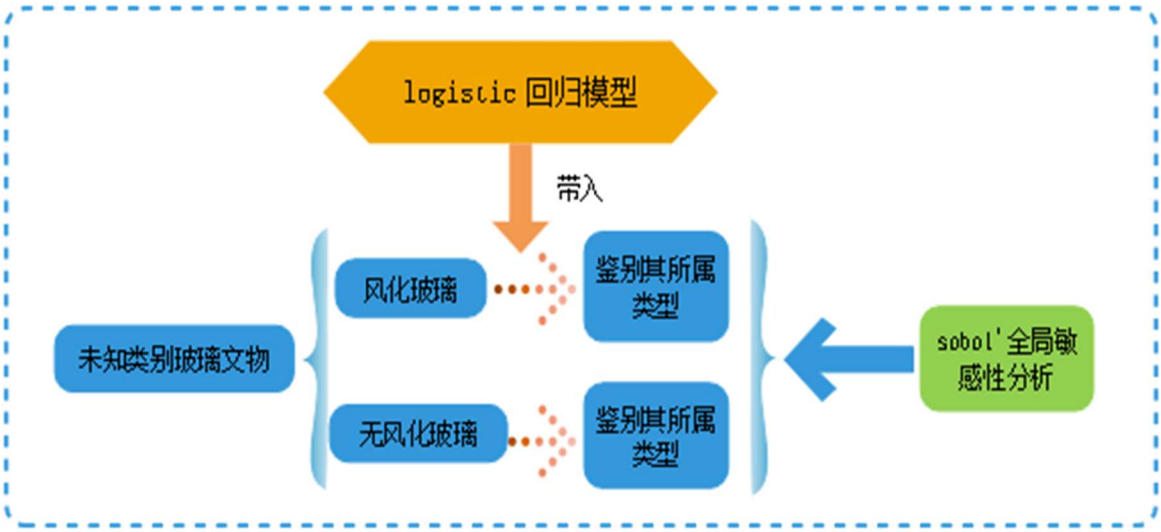


图 3 问题三解决流程图

2.4 问题四的分析

本问分为两个小问，第一个小问要求研究高钾玻璃和铅钡玻璃中共 14 种化学成分两两之间的关系。根据查阅文献可知斯皮尔曼相关系数可以描述两组变量相关性，且斯皮尔曼相关系数不需要数据服从正态分布，而本文因某些化学成分无法测出，数据存在缺失现象，不绝对服从正态分布，所以斯皮尔曼相关系数更适用于本问数据条件，因此在本小问中我们采用斯皮尔曼相关分析来建立模型。

第二个小问基于本问中我们要对 14 种化学成分两两之间进行差异性分析，涉及变量较多，因此考虑采用独立样本 MannWhitney U 检验，此模型用于分析多个变量数据是否存在显著性差异，与我们问题相匹配。

三、 数据和模型的假设

1.这批古代玻璃制品所处同一墓中，排除埋藏环境如温度、湿度等因素不同对风化产生的影响。

2.埋藏时间长短对风化没有影响

3.文物化学成分之间不会发生相互作用而对表面风化、纹饰、颜色等其他特征产生影响。

4.埋藏过程处于相对密闭空间，中途没有发生其他意外情况从而对文物化学成分及风化造成影响。

5.各化学成分及其在文物中的比例具有定量变量,连续性等特点,基本为正态分布。

6.风化会对玻璃文物化学成分产生影响。

四、 符号说明

符号	含义
ρ	斯皮尔曼相关系数
r	皮尔逊相关系数

t	t 检验系数
a_j	未风化玻璃平均占比
b_j	风化玻璃平均占比
I_j	风化指数
I'_J	风化平移指数
Z_j	归一化后的风化指数
C_j	风化后的化学成分占比
C'_j	风化前的化学成分占比
LnL	分类函数
S_i	全局灵敏度指数

五、 总体数据的预处理

1.由于题目中给出化学成分比例的累加和介于 85%-105%之间的数据才可视为有效数据，通过对附件表单 2 中各化学成分的比例求和可得，15 和 17 号文物占比总和分别为为 79.47%和 71.89%，均低于 85%，因此我们的数据中剔除了 15 和 17 号文物。
2.对于附件中未检测出的化学成分而产生的空值，因其不便于后续数据的计算，因此我们统一将其填充为 0.
3.考虑到附件中各化学元素为在玻璃文物中的占比，不存在量纲不统一的情况，因此我们对化学成分数据没有做过多处理

六、 模型建立和求解

6.1 问题一的分析和求解

6.1.1 数据处理变量编码

在模型计算中我们所用到的斯皮尔曼等级相关系数，即斯皮尔曼相关系数，是衡量两个变量的依赖性的非参数指标，适用于变量为定序变量的情况，即变量有顺序关系。而在此问中我们的变量：表面风化、纹饰、颜色等变量都为定类变量，因此我们需要对变量作出处理，使其符合模型使用要求。其次由于一些文物颜色数据存在缺失，为减少结果偏差，我们在此题中将存在颜色缺失值的文物数据进行剔除。以下是变量处理结果如下表 1 所示

表 1 变量编码表

颜色	蓝绿	0
	浅蓝	1

	紫色	2
	深绿	3
	深蓝	4
	黑色	5
	浅绿	6
	绿色	7
类型	高钾	1
	铅钡	0
是否表面风化	否	1
	是	0
纹饰	A	1
	B	2
	C	3

6.1.2 玻璃文物表面风化与表面特征的相关性分析

由上文可知定类变量被转化为定序变量后，就可以对其运用斯皮尔曼相关分析关系进行计算建立模型，通过数据代入处理得到相关性。

一、斯皮尔曼相关性模型[7]

x,y为两组独立分布的数据，其样本容量为n，两组随机变量中取的第 i（$1 \le i \le n$)个值分别用x_i、y_i表示。对x,y同时进行排序，其中x_i为在x中的排行以及y_i为在 y 中的排行。集合x,y中的对应元素的差值组成排行差分集合 d，其中$d_i = x_i - y_i$ 。x,y之间的斯皮尔曼相关系数可以由x,y或者 d 计算得到，设系数为ρ ，计算公式为

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{1}$$

实际应用中，变量间的连结是无关紧要的，于是可以通过简单的步骤计算 ρ 来观测的两个变量的等级的差值，则 ρ 计算得到：

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n-(n^2-1)} \tag{2}$$

斯皮尔曼相关系数的取值范围为：[-1,1] ，ρ绝对值越大，相关性越强。斯皮尔曼相关系数 ρ>0 时，认为讨论的两组变量存在正相关；斯皮尔曼相关系数ρ<0 时，则认为讨论的两组变量存在负相关。

二、变量相关性结果分析

将附件一中数据按上表处理后代入 SPSS 运行后可得出结果，如下表 2 所示：

表 2 变量相关系数表

		纹饰	类型	颜色	是否表面风化
是否表面风化	相关系数	0.083	-0.301	-0.132	1
Sig.（双尾）		0.544	0.024	0.352	.
N		56	56	52	56

其中得到的 p 值中，如果 p 值大于 0.05，则没有显著性差异，也就是说没有理由认为显著性差异存在，即没有相关性；如果 p 值小于 0.05，我们可以认为存在显著性差异。从表中可知表面对纹饰与表面对颜色的 p 值大于 0.05，即使用斯皮尔曼相关系数验证相关性不成立，可知表面风化与纹饰、颜色相关性不大。而表面对类型的 p 值小于 0.05，原假设成立，可知表面风化与类型具有相关性。

三、卡方检验差异性模型

卡方检验就是统计样本的实际观测值与理论推断值之间的偏离程度，实际观测值与理论推断值之间的偏离程度就决定卡方值的大小，如果卡方值越大，二者偏差程度越大；反之，二者偏差越小；若两个值完全相等时，卡方值就为 0，表明理论值完全符合。

1）分析步骤

1. 分析卡方检验是否呈现显著性(P<0.05)。
2. 若呈现显著性，具体根据类别的差异百分比进行描述。
3. 若呈现显著性，可接着根据效应指标对差异进行深入量化分析。

2）结果可视化

按以上步骤计算后可得结果如下表 3：

表 3 卡方检验数据结果表

题目	名称	表面风化		总计	X^2	校正 X^2	P
		无风化	风化				
纹饰	C	11	15	26	5.720	5.720	0.057*
	A	11	9	20			
	B	0	6	6			
合计		22	30	52			
类型	高钾	10	6	16	3.861	2.758	0.049**
	铅钡	12	24	36			
合计		22	30	52			
颜色	蓝绿	6	9	15	7.011	7.011	0.428
	浅蓝	6	12	18			
	紫	2	2	4			
	深绿	3	4	7			
	深蓝	2	0	2			
	浅绿	2	1	3			
	黑	0	2	2			
	绿	1	0	1			

合计	22	30	52			

数据显示基于表面风化和纹饰，显著性 P 值为 0.057*，水平上不呈现显著性，接受原假设，因此对于表面风化和纹饰数据不存在显著性差异。 基于表面风化和类型，显著性 P 值为 0.049**，水平上呈现显著性，拒绝原假设，因此对于表面风化和类型数据存在显著性差异。 基于表面风化和颜色，显著性 P 值为 0.428，水平上不呈现显著性，接受原假设，因此对于表面风化和颜色数据不存在显著性差异。

6.1.3 文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律分析

一、风化化学成分的相关性确定

基于假设本问题中的所采用的各化学成分及其在文物中的比例具有定量变量，且具有连续性等特点，基本可接受为正态分布,因此我们可以采用皮尔逊相关性分析求解。

（1）相关系数 r 的计算

皮尔逊相关系数法[6]是一种准确度量两个变量之间的关系密切程度的统计学的方法。对于两个变量x_i和y_i，通过试验可以得到若干组数据,记为(x_i、y_i)(i =1,2,⋯,n)，则相关系数的数学表达式为

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}} \tag{3}$$

数学表达式(3)中，$\bar{x}$、$\bar{y}$ 分别为 n个试验值的均值。在 matlab 中代入数据可求得结果，根据玻璃类型，我们分别对高钾玻璃及铅钡玻璃中风化的化学成分进行相关性分析，得最终结果如下

表 4 为高钾玻璃，由上表可知，在高钾玻璃中，二氧化硅（SiO2）、氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al2O3)、氧化铁(Fe2O3)、五氧化二磷(P2O5)、氧化锶(SrO)、二氧化硫(SO2)共 9 个成分可代入公式计算，求解后得到其与风化程度有相关关系。其中二氧化硅(SiO2)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al2O3)、氧化铁(Fe2O3)皮尔逊系数 r 较大，说明这 6 个化学成分与风化有较强的相关性。对所得数据深入分析后可得二氧化硅（SiO2）与风化呈正相关关系，其他成分均为负相关关系，说明风化程度越深，文物中的二氧化硅（SiO2）含量越少，而其他成分含量占比相对增加。

表 5 为铅钡玻璃：

表 4 高钾玻璃风化化学成分相关性表

	是否风化 皮尔逊相关性	Sig.（双尾）	个案数
二氧化硅(SiO2)	0.871**	0	18
氧化钠(Na2O)	-0.31	0.211	18
氧化钾(K2O)	-.803**	0	18
氧化钙(CaO)	-.654**	0.003	18
氧化镁(MgO)	-.601**	0.008	18
氧化铝(Al2O3)	-.739**	0	18

氧化铁(Fe2O3)	-.516*	0.028	18
氧化铜(CuO)	-0.29	0.244	18
氧化铅(PbO)	-0.388	0.111	18
氧化钡(BaO)	-0.345	0.161	18
五氧化二磷(P2O5)	-0.425	0.079	18
氧化锶(SrO)	-0.461	0.054	18
氧化锡(SnO2)	-0.171	0.496	18
二氧化硫(SO2)	-0.314	0.205	18
是否风化	1		18

由上表可知，在高钾玻璃中，二氧化硅（SiO2）、氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al2O3)、氧化铁(Fe2O3)、五氧化二磷(P2O5)、氧化锶(SrO)、二氧化硫(SO2)共 9 个成分可代入公式计算，求解后得到其与风化程度有相关关系。其中二氧化硅(SiO2)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al2O3)、氧化铁(Fe2O3)皮尔逊系数 r 较大，说明这 6 个化学成分与风化有较强的相关性。对所得数据深入分析后可得二氧化硅（SiO2）与风化呈正相关关系，其他成分均为负相关关系，说明风化程度越深，文物中的二氧化硅（SiO2）含量越少，而其他成分含量占比相对增加。

表 5 铅钡玻璃风化化学成分相关性表

	是否风化 皮尔逊相关性	Sig.（双尾）	个案数
二氧化硅(SiO2)	-.474**	0.001	49
氧化钠(Na2O)	0.045	0.761	49
氧化钾(K2O)	-0.187	0.197	49
氧化钙(CaO)	0.304*	0.034	49
氧化镁(MgO)	0.148	0.311	49
氧化铝(Al2O3)	0.095	0.514	49
氧化铁(Fe2O3)	-0.177	0.223	49
氧化铜(CuO)	0.079	0.588	49
氧化铅(PbO)	.396**	0.005	49
氧化钡(BaO)	-0.001	0.997	49
五氧化二磷(P2O5)	0.371**	0.009	49
氧化锶(SrO)	0.118	0.421	49
氧化锡(SnO2)	-0.018	0.9	49
二氧化硫(SO2)	0.1	0.493	49
是否风化	1		49

同理，在铅钡玻璃中，二氧化硅(SiO2)、氧化钙(CaO)、氧化铅(PbO)、五氧化二磷(P2O5)共 4 个成分可代入公式进行计算，求解后得到其与风化程度的相关关系。但这四种成分的皮尔逊系数 r 均较小，说明对于铅钡玻璃来说，风化对其化学成分影响不大，进一步可以推测铅钡玻璃具有耐风化、稳定性强等特点。

（2）r 的显著性检验

由于相关系数 r 是通过样本数据计算而得，其值受到样本抽样的随机性、样本的数量等影响，因此需要考察样本相关系数的可靠性，即进行显著性检验。皮尔逊相关

系数的假设检验大部分用到的是 t 检验的方法，因此本文也采用 t 检验的方法对其进行检验，其公式为：

$$t=\left|r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^{2}}}\right|:\ t\left(n-2\right) \tag{4}$$

分析计算结果中的检验数，则可以得出两类玻璃中与风化的化学成分相关性最大为：在高钾玻璃中，二氧化硅（SiO2）、氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al2O3)、氧化铁(Fe2O3)、五氧化二磷(P2O5)、氧化锶(SrO)、二氧化硫(SO2)共 10 个成分通过了显著性检验，说明其与风化程度有相关关系。而在铅钡玻璃中二氧化硅(SiO2)、氧化钙(CaO)、氧化铅(PbO)、五氧化二磷(P2O5)共 4 个成分通过了显著性检验，说明其与风化程度有相关关系。

结合上述结果我们不难发现，两类玻璃中均有二氧化硅(SiO2)、氧化钙(CaO)这两种化学成分，其中二氧化硅(SiO2)为玻璃中的主要成分[1]，而氧化钙(CaO)通常为石灰石煅烧以后的产物，有助于玻璃结构的稳定，属于玻璃中两大重要组成部分，因此也可以作为后文中亚类划分依据的参考。

二、风化化学成分描述性分析

通过降维得到两类玻璃因风化影响变化最大的几个化学成分后，将得到的两类玻璃的主要成分进行描述性统计分析，统计出风化前后的极值，均值，标准偏差，方差等数值。运用得出的数据进行对比整合得出高钾玻璃和铅钡玻璃的表面有无风化的化学成分含量统计规律。

1) 对铅钡玻璃进行描述性统计分析：

表 6 风化铅钡玻璃

	范围	最小值	最大值	均值	标准偏差	方差
二氧化硅(SiO2)	64.36	3.72	68.08	33.6147	17.22148	296.58
氧化钙(CaO)	6.4	0	6.4	2.3456	1.61158	2.597
氧化铅(PbO)	57.9	12.31	70.21	36.8719	15.16372	229.938
五氧化二磷(P2O5)	14.13	0	14.13	4.1553	4.15062	17.228
未风化的铅钡玻璃						
	范围	**最小值**	**最大值**	**均值**	**标准偏差**	**方差**
二氧化硅(SiO2)	43.57	31.94	75.51	53.4438	14.58727	212.788
氧化钙(CaO)	4.49	0	4.49	1.2315	1.4577	2.125
氧化铅(PbO)	29.92	9.3	39.22	23.5938	9.09439	82.708
五氧化二磷(P2O5)	5.75	0	5.75	0.9038	1.57058	2.467

2) 将上表中的铅钡玻璃各主要化学成分均值进行可视化，如图 4 所示

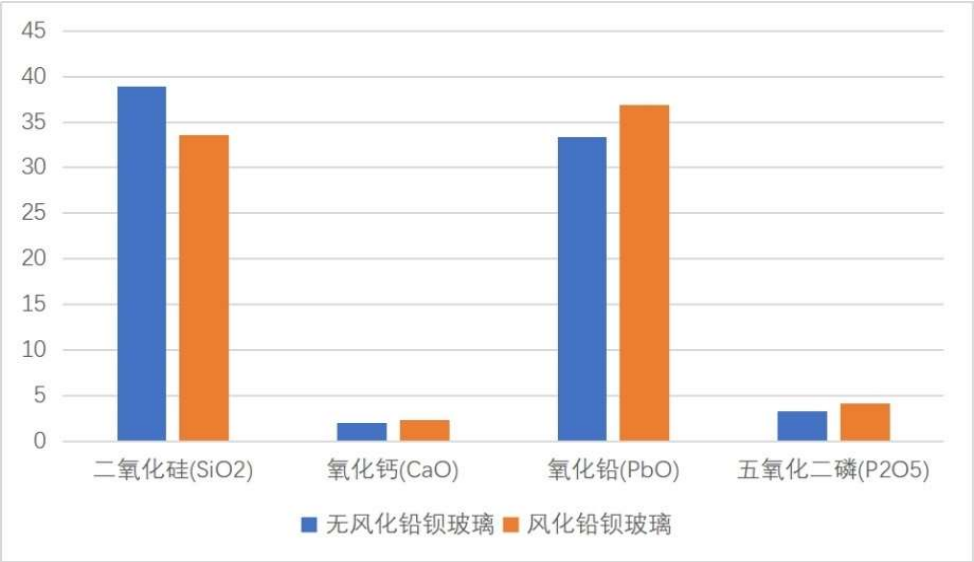


图 4 铅钡成分风化前后对比均值图

结合风化和未风化的铅钡玻璃的主要化学成分的均值、方差等指标，可以看出，风化后的铅钡玻璃的二氧化硅(SiO2)，氧化铅(PbO)的含量变化程度较大，五氧化二磷(P2O5)、氧化钙(CaO)的变化程度相对较小，因此可得到铅钡玻璃统计规律为：风化对铅钡玻璃的影响在化学成分上体现为二氧化硅(SiO2)含量的大幅度减少，氧化铅(PbO)含量的增加以及五氧化二磷(P2O5)小幅度增加。

3) 对高钾玻璃进行描述性统计分析：

表 7 风化高钾玻璃

	范围	最小值	最大值	均值	标准偏差	方差
二氧化硅(Si02)	4.42	92.35	96.77	93.9633	1.73362	3.005
氧化钾(K20)	1.01	0	1.01	0.5433	0.44518	0.198
氧化钙(Ca0)	1.45	0.21	1.66	0.87	0.48777	0.238
氧化镁(Mg0)	0.64	0	0.64	0.1967	0.30631	0.094
氧化铝(Al203)	2.69	0.81	3.5	1.93	0.96449	0.93
氧化铁(Fe203)	0.18	0.17	0.35	0.265	0.0695	0.005
五氧化二磷(P205)	0.61	0	0.61	0.28	0.20995	0.044
氧化锶(Sr0)	0	0	0	0	0	0
二氧化硫(S02)	0	0	0	0	0	0

未风化的高钾玻璃

	范围	最小值	最大值	均值	标准偏差	方差
二氧化硅(SiO2)	28.04	59.01	87.05	67.9842	8.7551	76.652
氧化钾(K2O)	14.52	0	14.52	9.3308	3.9203	15.369
氧化钙(CaO)	8.7	0	8.7	5.3325	3.09248	9.563
氧化镁(MgO)	1.98	0	1.98	1.0792	0.67614	0.457
氧化铝(Al2O3)	8.1	3.05	11.15	6.62	2.49151	6.208
氧化铁(Fe2O3)	6.04	0	6.04	1.9317	1.66669	2.778
五氧化二磷(P2O5)	4.5	0	4.5	1.4025	1.43396	2.056
氧化锶(SrO)	0.12	0	0.12	0.0417	0.0484	0.002

二氧化硫(SO2)	0.47	0	0.47	0.1017	0.18551	0.034

4) 将上表中的高钾玻璃各主要化学成分均值进行可视化，如图 5 所示

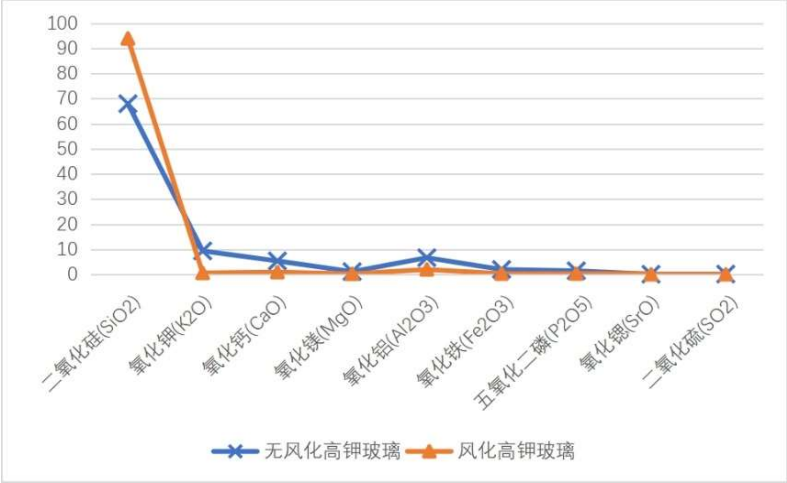


图 5 高钾成分风化前后对比均值图

结合风化和未风化的铅钡玻璃的主要化学成分的均值、方差等指标，可以看出，风化后的高钾玻璃的二氧化硅(SiO2)，氧化钾(K2O)的含量变化程度较大，前者含量是增大，后者含量减少，其他主要化学成分从总体上看在风化前后变化不大。因此可得到高钾玻璃统计规律为：风化后对高钾玻璃的影响在化学成分上体现为二氧化硅(SiO2)含量的大幅度的增加，以及氧化钾(K2O)的部分减少。

6.1.4 风化前的化学成分含量预测

基于对上述问题分析我们可以发现对于不同类型的玻璃，其风化的化学成分有所不同，因此在本问中我们依旧根据玻璃类型与表面是否风化进行划分。又由题意可知，我们要预测风化玻璃风化前的化学成分含量，所以我们的研究对象为已被风化的玻璃，而无风化的玻璃则不予处理。

一、风化玻璃未风化区域的数据处理

首先通过分析数据可知风化玻璃中有未风化的检测点，我们将其视为无风化玻璃统一处理。接着我们再根据玻璃类型筛选出高钾玻璃和铅钡玻璃的化学成分含量表。（以下为对高钾玻璃处理进行讲述）并求出高钾玻璃中各元素风化及未风化含量的平均值。

二、建立计算风化指数

为了求出风化玻璃风化前的化学成分含量，我们定义某个化学成分在未风化玻璃的占比与在风化玻璃中的占比的比值为各化学成分的风化指数（以下简称为风化指数），即其公式可表示为：

$$\bar{a}_j = \frac{\sum_{j=1}^{14} a_j}{14} \qquad \bar{b}_j = \frac{\sum_{j=1}^{14} b_j}{14}$$

$$I_j = \frac{\bar{a}_j}{\bar{b}_j} (j = 1, 2, .L\ ,14) \tag{5}$$

$$I'_j = \frac{\bar{a}_j}{\bar{b}_j} + 100\% \tag{6}$$

未风化玻璃平均占比a_j，风化玻璃平均占比b_j，风化指数I_j，平移指数I'_j。

通过计算可得，由于某些元素未经测得（我们已将其标为 0），无法算出其风化指数，借用熵权法的思想，将这些数据进行平移处理，再将平移后的数值代入公式计算出其风化指数。

三、数据归一化处理

将 14 种化学成分的风化指数求和后发现其值大于 1，为了消除指标之间的量纲影响，以解决数据指标之间的可比性，我们对其进行了归一化处理，使得处理的数据被限定在[0,1]的范围内，其计算公式为：

$$Z_j = \frac{I'_J}{\sum I'_J} \tag{7}$$

计算后各化学成分的风化指数如下表 8 化学成分的风化指数归一化表：

表 8 化学成分的风化指数归一化表

	铅钡玻璃	高钾玻璃
二氧化硅(SiO2)	0.475882315	0.057346
氧化钠(Na2O)	0.118327113	0.0666749
氧化钾(K2O)	0.649440138	0.0720019
氧化钙(CaO)	2.078368223	0.069144
氧化镁(MgO)	1.090033123	0.0667979
氧化铝(Al2O3)	0.710660447	0.0692614
氧化铁(Fe2O3)	0.856413529	0.0673154
氧化铜(CuO)	1.495666849	0.0667955
氧化铅(PbO)	1.930936195	0.0664873
氧化钡(BaO)	1.249958462	0.0666109
五氧化二磷(P2O5)	5.821339765	0.0669559
氧化锶(SrO)	1.551896019	0.0662423
氧化锡(SnO2)	1.355486327	0.0663449
二氧化硫(SO2)	7.90771099	0.066282

预测风化前化学成分含量，将已被风化玻璃的各化学成分占比乘以风化指数，即可得出该玻璃文物风化前化学成分占比，其公式为：

$$C_j' = C_j \times Z_j (j = 1,2,\text{L} \ ,14) \tag{8}$$

通过计算可得风化前化学成分含量如表 9 所示：

表 9 预测风化前的成分含量表

	铅钡玻璃		高钾玻璃	
文物采样点	2	8	9	10
二氧化硅(SiO2)	12.089	5.792	94.367	96.346
氧化钠(Na2O)	0	0	0	0
氧化钾(K2O)	0.477	0	0.736	1.15
氧化钙(CaO)	3.405	1.859	0.742	0.252
氧化镁(MgO)	0.901	0	0	0
氧化铝(Al2O3)	2.851	0.575	1.583	0.974
氧化铁(Fe2O3)	1.115	0	0.373	0.304
氧化铜(CuO)	0.272	9.409	1.793	0.974
氧化铅(PbO)	64.129	33.467	0	0
氧化钡(BaO)	0	23.591	0	0
五氧化二磷(P2O5)	14.552	12.63	0.406	0
氧化锶(SrO)	0.206	0.347	0	0
氧化锡(SnO2)	0	0	0	0
二氧化硫(SO2)	0	12.329	0	0

（铅钡只有部分，支撑材料）

6.2 问题二的分析和求解

6.2.1 高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律

一、玻璃分类样本数据筛选

由题目我们可知玻璃以其化学成分含量为依据进行分类，而化学成分与其制作时添加的助熔剂有很大关系。如铅钡玻璃在烧制过程中加入铅矿石作为助熔剂，其氧化铅（PbO）、氧化钡（BaO）的含量较高，因此被称为铅钡玻璃。高钾玻璃以含钾量高的物质如草木灰作为助熔剂烧制而成，因此称为高钾玻璃。此分类依据均是再玻璃制作初始阶段，化学成分未发生变化时进行的，该分类依据未考虑到其他因素的后续影响，例如：玻璃风化，即玻璃中的化学成分会随时间流逝而发生变化[3]，化学成分的比例发生改变等。考虑到风化引起的化学成分变化可能会对最终玻璃分类产生误差，为了避免其因素对模型建立的影响，我们筛选出无风化玻璃和风化玻璃的数据分别进行模型建立，最后得到无风化玻璃的分类规律和风化玻璃的分类规律。

二、设定变量建立回归模型。

由题目可知，若将玻璃类型看作因变量，则因变量只涉及两个变量，即高钾玻璃和铅钡玻璃，因此我们可以通过概率高的逻辑回归进行创建模型。

1)因变量设定

根据表 1 的变量转化可知，我们将高钾玻璃变量设为 1，铅钡玻璃变量设为 0。为方便表示，在此问中仍延续此设定。

2)自变量设定

将附件中化学成分从左至右依次标记为 1，2，3，……，14。记玻璃文物的各种化

学成分为x_i(i=1,……，14)，其中i表示第i种化学成分。基于高钾和铅钡玻璃主要以化学成分主要含量进行划分，猜想 14 种化学成分并不都对高钾玻璃和铅钡玻璃的分类有贡献，为了减少运算工作量，提高运行效率，因此可以简化模型，只挑选出对玻璃类型分类函数拟合效果最好的几种化学成分进行模型建立。经过多轮测试，在风化玻璃中共有 3 种成分通过显著性检验，分别为 x3（氧化钾(K2O)）、x7（氧化铁(Fe2O3)）、x11（五氧化二磷(P2O5)）；在无风化玻璃中共有 4 种成分通过显著性检验，分别为 x1（二氧化硅(SiO2)）、x5（氧化镁(MgO)）、x8（氧化铜(CuO)）、x12（氧化锶(SrO)）。因此我们将以作为自变量进行 logistic 回归模型构建。

三、构建求解 logistic 函数关系[5]

本文中的模型是通过逻辑回归模型进行创建的，因变量是线性回归中的基本设立。因此在上文中我们进行了因变量和自变量的设定。假设 Y 值有两个可能，分别是 0 和 1，我们设定高钾玻璃变量为 1，铅钡玻璃变量为 0。由于 yi 是 0 和 1 的分布，所以其均值在模型中具有特殊含义，因此有公式为：

$$P=\left(Y_i=1\right)=\pi_i,\quad P=\left(Y_i=0\right)=1-\pi_i$$

由此可以得出 Y 值：

$$E(Y_i)=1\times\pi_i+0\times\left(1-\pi_i\right)=\pi_i$$

上式中的值π_i代表概率值，根据原理得出以下公式：

$$P_i=f\left(\beta_0+\beta_1X_{i1}+\beta_2X_{i2}+\mathrm{L}\ +\beta_nX_{in}\right)$$

其中$f=\frac{ex}{1+ex}$。可以将用另一种方式来表达：

$$P\left(Y_i\right)=\pi_iy_i\left(1-\pi_i\right)1-y_i$$

对似然函数选用最大似函数法得出的对数有：

$$LnL=\sum_{i=1}^{n}y_i\ln\pi_i+\left(1-y_i\right)\ln\left(1-\pi_i\right)$$

$$\pi_i=\exp\left(\beta_0+\beta_1X_{i1}+\beta_2X_{i2}+\mathrm{L}\ +\beta_nX_{in}\right)\Lambda+\exp\left(\beta_0+\beta_1X_{i1}+\beta_2X_{i2}+\mathrm{L}\ +\beta_nX_{in}\right)$$

代入上式得出下列方程式：

$$LnL=\sum_{i=1}^{n}y_i\left(\beta_0+\beta_1X_{i1}+\mathrm{L}\ +\beta_nX_{in}\right)-\ln\left[1+\exp\left(\beta_0+\beta_1X_{i1}+\mathrm{L}\ +\beta_nX_{in}\right)\right]\tag{9}$$

通过梯度上升法求解对数似然函数，求出使得目前结果的可能性最大的参数 θ 。此过程用代码求解，将风化玻璃的回归系数代入(9)式得风化玻璃的分类函数为：

$$\begin{aligned}LnL_1&=\sum_{i=1}^{n}y_i\left(0.256+6.01X_3-1.395X_7-4.616X_{11}\right)\\&-\ln\left[1+\exp\left(0.256+6.01X_3-1.395X_7-4.616X_{11}\right)\right]\end{aligned}\tag{10}$$

同理，代入无风化玻璃的回归系数可得无风化玻璃的分类函数：

$$\begin{aligned} LnL_2 &= \sum_{i=1}^{n} y_i \left(15.185 - 0.195X_1 - 1.692X_5 - 1.246X_8 - 12.265X_{12}\right) \\ &- \ln\left[1 + \exp\left(-0.195X_1 - 1.692X_5 - 1.246X_8 - 12.265X_{12}\right)\right] \end{aligned} \tag{11}$$

即得玻璃类型的分类规律。代入各化学成分，若结果趋近于 1，则可判断其类型为高钾玻璃，若结果趋近于 0，则可判断其类型为铅钡玻璃。

6.2.2 玻璃类别的亚类划分及分析结果敏感性

一、基于划分特点选择模型

基于问题需要我们对高钾玻璃和铅钡两类玻璃进行亚类划分，即在这两大类中，我们还需研究所在大类划分下所有玻璃的特点，将相似性大的再划分为一类，不同类之间具有一定差异性。经过模型匹配，我们在本问中采用聚类分析对此进行研究。聚类分析可以分析数据中现象及其关系的信息，并将数据对象分组。最终达到组内相似，组间相异的目的。其思想符合本题要求。对其结果进行分析，组内相似性越大，组间差距越大,说明聚类效果越好。也就是说，聚类的目标是得到较高的簇内相似度和较低的簇间相似度，使得簇间的距离尽可能大，簇内样本与簇中心的距离尽可能小。

二、样本数据筛选处理

因为我们要在每个类别的玻璃中再进行细分，而玻璃划分最重要的划分依据即玻璃内化学含量的不同。题目已知高钾玻璃和铅钡玻璃即是由于钾含量较高和铅、钡含量较高而由此得名。因此在后续对亚类细分中，我们仍将采用此思想对玻璃进行划分和命名。但在我们对第一问的分析中我们已知道风化对化学成分有所影响，为了避免风化因素引起化学成分的变化，进而影响亚类划分的准确性，我们在对高钾玻璃和铅钡玻璃的数据进行区分的基础上，还将每个类别中已被风化玻璃的数据进行了剔除，只保留下未风化的玻璃。虽缩小了样本容量，但提高了样本质量。

三、划分依据的选择

在第一问基础上，我们已经得到高钾玻璃和铅钡玻璃中对风化有相关关系的化学成分，且在这些成分中二氧化硅(SiO2)、氧化钙(CaO)对两类玻璃都有重要影响，因此我们可以将其作为重要参考依据，其次再选择不同类别中其他对风化有相关关系的化学成分作为我们的划分依据。因为选择的化学成分均已通过显著性检验，所以选择其作为划分依据，不仅具有有效性，而且提高了聚类的合理性。

四、建立聚类分析（K-Means）模型进行玻璃亚类划分

通过对数据分析，我们选择合适数据特征类型的欧式距离进行接近程度的度量，而后执行聚类或分组，欧式距离公式如下：

$$dict_{ed} = \sqrt{\sum_{k=1}^{m}\left(x_{ik} - x_{jk}\right)^2} \tag{12}$$

1）字段差异性分析

- 分析每个分析项的 P 值是否显著(P<0.05)
- 若呈显著性，拒绝原假设，说明两组数据之间存在显著性差异，可以根据均值±标准差的方式对差异进行分析，反之则表明数据不呈现差异性。

2）聚类汇总

将玻璃两个类别进行聚类处理汇总后，聚类分析的结果显示，聚类结果共分为 2

类，聚类类别 1 的频数为 9，所占百分比为 75.0%；聚类类别 2 的频数为 3，所占百分比为 25.0%。

3）数据集聚类标注

表 10 高钾玻璃的聚类标注表

聚类种类	二氧化硅 (SiO2)	氧化钾 (K2O)	氧化钙 (CaO)	氧化镁 (MgO)	氧化铁 (Fe2O3)	氧化铝 (Al2O3)
1	69.33	9.99	6.32	0.87	1.74	3.93
2	87.05	5.19	2.01	0	0	4.06
1	61.71	12.37	5.87	1.11	2.16	5.5
1	65.88	9.67	7.12	1.56	2.06	6.44
1	61.58	10.95	7.35	1.77	2.62	7.5
1	67.65	7.37	0	1.98	2.39	11.15
1	59.81	7.68	5.41	1.73	6.04	10.05
1	59.01	12.53	8.7	0	2.88	6.16
1	62.47	12.28	8.23	0.66	0.5	9.23
1	65.18	14.52	8.27	0.52	0.42	6.18
2	79.46	9.42	0	1.53	0	3.05
2	76.68	0	4.71	1.22	2.37	6.19

对数据的研究分析，我们得到了以下特征：1.对于重要成分二氧化硅(SiO2)和氧化钙(CaO)而言，类别一的二氧化硅(SiO2)占比明显大于类别二，而氧化钙(CaO)的占比则低于类别二。2.对于其他相关化学成分，类别一中的含量占比则普遍高于类别二，尤其是氧化钾(K2O)、氧化铝(Al2O3)这两个成分，而氧化铁(Fe2O3)、氧化镁(MgO)在两类亚类中含量差异不明显。基于此我们还单独对类别一和类别二进行了深入分析，不难发现类别一中的氧化钙(CaO)、氧化钾(K2O)、氧化铝(Al2O3)这三种化学成分含量较高，又因为此类别归属于高钾玻璃大类，因此类别一二中的钾元素应普遍含量较高，于是我们选取另外两种较为突出的化学元素-钙和铝来对此类别玻璃进行命名，即称类别一为高钾-钙铝玻璃。同理，在类别二中，只有二氧化硅含量明显高于类别一，因此我们称类别二为高钾-硅氧玻璃。

表 11 铅钡玻璃的聚类标注表

聚类种类	二氧化硅 (SiO2)	氧化钙 (CaO)	氧化铅 (PbO)	五氧化二磷 (P2O5)	类别
2	37.36	0	9.3	5.75	1
2	31.94	0.47	29.14	0.14	1
2	34.34	4.49	39.22	0	1
2	36.93	4.24	37.74	1.41	1
1	65.91	1.6	16.55	1.62	1
1	69.71	0.46	19.76	0.17	1
1	75.51	0.64	16.16	0.13	1
1	65.91	0.38	22.05	0.42	1
1	60.12	0.89	17.24	1.46	1
1	61.28	0.84	15.99	0	1

1	55.21	0	25.25	0.2	1
2	51.54	0.87	25.4	0.1	1
2	49.01	1.13	32.92	0.35	1

对于铅钡玻璃，我们可以得到以下结论：：1.对于重要成分二氧化硅(SiO2)和氧化钙(CaO)而言，类别一的二氧化硅(SiO2)占比明显大于类别二，而氧化钙(CaO)的占比则低于类别二。此结论与高钾玻璃同。2.对于其他相关化学成分，氧化铅(PbO)的含量在类别一中的含量占比普遍低于类别二，而五氧化二磷(P2O5)的含量在两种类别中的差异性不大。基于上述结论，我们可以将铅钡玻璃中的类别一称为铅钡-硅氧玻璃，而类别二称为铅钡-钙氧玻璃。

4）聚类中心点坐标

由于篇幅有限，以上内容图表附在支撑材料内。

五、结果评估及敏感度分析

为了检验分类结果的可靠性和敏感性，我们另外选择了分层聚类模型作为参考来评价聚类分析的好坏。

得到分类结果如下图 6，图 4 所示：

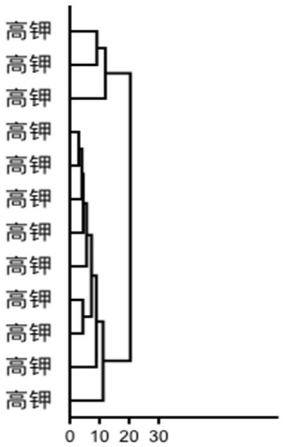


图 6 高钾玻璃聚类树状图

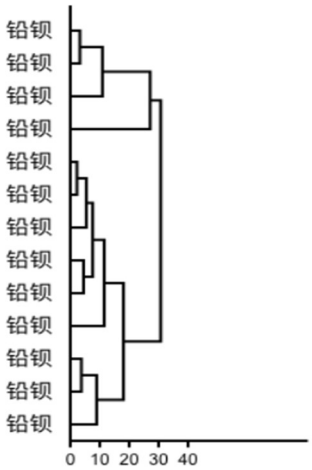


图 7 高钾玻璃聚类树状图

可见两种模型均将高钾和铅钡玻璃细分为两类，初步可以验证我们模型的准确性。接下来为了更精确估计划分结果的可靠性，我们引入紧密度和分隔度对结果检验进行说明。

紧密度（Compactness）是每个簇中的样本点到聚类中心的平均距离。对于有 n 个样本点的簇 C 来说，该簇的紧密度为：

$$CP_C == \frac{1}{n}\sum i = 1\, n\|x_i - C\|$$

对于聚类结果，需要使用所有簇紧密度的平均值来衡量聚类结果的好坏，假设总共有 k 个簇：

$$CP = \frac{1}{k}\sum i = 1\, kCP_i$$

紧密度的值越小，表示簇内样本点的距离越近，即簇内样本的相似度越高。

分隔度（Seperation）是各簇的聚类中心c_j,c_i两两之间的平均距离，其公式如下：

$$DP = \frac{2}{k^2 - k}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=i+1}^{k}\|c_i - c_j\|$$

分隔度的值越大，表示各聚类中心相互之间的距离越远，即簇间相似度越低

通过计算可以得到在高钾玻璃和铅钡玻璃中两个亚类的紧密度值均较小，且分隔度较大，说明我们的分类结果呈现“组内相似度较高，组间差异性较大”的特点，符合类群划分的基本原理，因此可以说明我们的模型准确性较高。

6.3 问题三的分析和求解

6.3.1 分析化学成分确定玻璃文物类型

一、构建分类函数关系式

由第二问我们通过 logistic 回归模型建立及求解，已得到高钾玻璃和铅钡玻璃的分类函数关系式分别如下：

约束条件为风化玻璃的函数：

$$LnL_1 = \sum_{i=1}^{n} y_i\left(0.256 + 6.01X_3 - 1.395X_7 - 4.616X_{11}\right)$$
$$-\ln\left[1 + \exp\left(0.256 + 6.01X_3 - 1.395X_7 - 4.616X_{11}\right)\right]$$

约束条件为无风化玻璃的函数：

$$LnL_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i\left(-0.195X_1 - 1.692X_5 - 1.246X_8 - 12.265X_{12}\right)$$
$$-\ln\left[1 + \exp\left(-0.195X_1 - 1.692X_5 - 1.246X_8 - 12.265X_{12}\right)\right]$$

观察附件表单 3 中未知类别玻璃表面风化情况，8 个文物中有 4 个文物表面无风化，4 个文物表面已被风化，在此问中需按照文物表面风化情况对应第二问中得到的两个分类函数进行代入分析。若结果趋近于 1，则其分类最可能为高钾玻璃；若结果趋近于 0，则其分类最可能为铅钡玻璃。

二、数据代入函数求解

具体步骤如下：（先对无风化玻璃进行鉴别）

1）在 8 个待测文物中筛选出 4 个无风化玻璃，其分别为 A1、A3、A4、A8。并找出函数所需变量数值，如下表 12 所示：

表 12 无风化玻璃变量数值表

	二氧化硅(SiO2)	氧化镁(MgO)	氧化铜(CuO)	氧化锶(SrO)
A1	78.45	1.86	2.11	0.03
A3	31.95	0.81	0.21	0.52
A4	35.47	1.05	0.96	0.28
A8	51.12	0	9.01	0.31

2）分别将 A1、A3、A4、A8 对应数据代入无风化玻璃分类函数

3）对结果进行分析，把其与 0、1 比较，可以得出结论。结果如下表 13 所示：

表 13 未知无风化玻璃文物类型确定表

文物编号	表面风化	计算结果	预测类型
A1	无风化	0.9959515	高钾玻璃

A3	无风化	1.12E-06	铅钡玻璃
A4	无风化	0.0001606	铅钡玻璃
A8	无风化	0.9001033	高钾玻璃

风化玻璃按照相同思路和步骤，可将未知类别玻璃 A2、A5、A6、A7 进行鉴别，结果如表 13 所示：

表 14 未知无风化玻璃文物类型确定表

文物编号	表面风化	计算结果	预测类型
A2	风化	2.925E-09	铅钡玻璃
A5	风化	0.1788494	铅钡玻璃
A6	风化	0.9989202	高钾玻璃
A7	风化	0.9922814	高钾玻璃

6.3.2 分类结果的敏感性分析

一、引入参数进行敏感度分析

通过对题目的进一步分析，我们发现对分类结果的敏感性分析即对分类函数准确性的验证和检验。在第二问中我们已通过计算给出了分类函数的公式，但并未对其参数误差进行检验，由此可知本题目的在于对分类函数的参数进行灵敏度分析，完善改进分类函数，从而便可对分类结果的准确性做出判定。

二、基于敏感性分析选择$Sobal'$法模型

敏感性分析方法可分为局部敏感性分析和全局敏感性分析两类，其中全局敏感性分析对局部敏感性分析方法存在的不足进行了改进，并且将整个参数空间内的响应纳入考虑范围。通过对得到的分类结果分析处理以及查阅相关文献[2]，发现$Sobal'$法是最有代表性的全局敏感性分析方法，它具有采样方法相对比较稳定,可以通过参数对输出方差的贡献比例进行敏感性分级等优点,是定量识别不同参数敏感性的效率较高的方法。因此在对本问结果进行敏感性分析中，我们便采用$Sobal'$法。

三、$Sobal'$法模型建立与求解[8]

$Sobal'$法是一种基于方差的蒙特洛法，其主要思想是先将函数$f(x)$分解成2^n项递增项之和，再通过采样计算模型响应的总方差及各项偏方差，从而求得灵敏度。

首先输入参数域为 n 维单元体的情况下，将函数$f(x)$分解为2^n个递增项之和：

$$f(x)=f_0+\sum_{i=1}^{n}f_i(x_i)+\sum_{\substack{i,j=1,2,\cdots,n\\ i<j}}f_{i,j}(x_i,x_j)+\cdots+f_{1,2,\cdots,n}(x_1,x_2,\cdots,x_n) \tag{13}$$

其中，f_0为常量，且其他加数项对其所包含任意一变量的积分必定为零，即

$$\int_0^1 f_{i_{11},i_2,\cdots,i_s}\,dx_{i_k}=0 \qquad k=1,2,\cdots,s \tag{14}$$

由式（13）、式（14）可知，式（13）中的所有加数项之间都是正交的且可以表示为函数$f(x)$的积分：

$$f_0=\int_{I^n}f(x)\,dX \qquad X=(x_{1x},x_2,\cdots,x_n)$$

$$f_i\left(x_i\right)=\int_0^1 \mathrm{L} \int_0^1 f\left(x\right) \prod_{k \neq i,} dx_k - f_0 \tag{15}$$

$$f_{i,j}\left(x_i, x_j\right)=\int_0^1 \mathrm{L} \int_0^1 f\left(x\right) \prod_{k \neq i,j} dx_k - f_0 - f_i\left(x_i\right) - f_j\left(x_j\right) \tag{16}$$

由此类推，即可求出式（13）中的其他高阶项。将式（13）两边平方并在整个参数域I^n内积分，结合式(14)有

$$\int_{I^n} f^2\left(x\right) dX - f_0^2 = \sum_{s=1}^{n} \sum_{i_1 < i_2 < \mathrm{L} < i_s}^{n} \int f_{i_1, i_2, \mathrm{L}, i_s}^2 dx_{i_1} dx_{i_2} \mathrm{L} \; dx_{i_s} \tag{17}$$

函数的总方差 D 为：

$$D=\int f^2\left(x\right) dX - f_0^2 \tag{18}$$

偏方差为

$$D_{i_1, i_2, \mathrm{L}, i_s} = \int f_{i_1, i_2, \mathrm{L}, i_s}^2 dx_{i_1} dx_{i_2} \mathrm{L} \; dx_{i_s} \tag{19}$$

由式（17）可知

$$D = \sum_{s=1}^{n} \sum_{i_1 < i_2 < \mathrm{L} < i_s}^{n} D_{i_1, i_2, \mathrm{L}, i_s} \tag{20}$$

这样，全局灵敏度指数就可以表示为

$$S_{i_1, i_2, \mathrm{L}, i_s} = \frac{D_{i_1, i_2, \mathrm{L}, i_s}}{D} \tag{21}$$

四、敏感度检验结果说明

对结果进行分析，发现风化玻璃分类函数中的LnL_1回归系数 6.01,-1.395,-4.616,和无风化玻璃分类函数LnL_2的回归系数-0.195,-1.692,12.265,-1.246 的总敏感度均明显大于其一阶敏感度，这表明 2 个回归函数参数之间的相互作用相对较强，说明我们的得到的参数不易受不确定性影响，模型参数识别的效率高，从而说明我们的模拟精度高。这也侧面证实了我们自变量选取的准确性。总体上实现了对未分类玻璃进行了较为准确的类别划分。

6.4 问题四的分析和求解

6.4.1 数据说明

因为要针对不同类别的玻璃文物样品，分析其化学成分之间的关联关系，若同第三问一样排除表面风化玻璃对化学成分影响可能会导致样本数据缩小，撇除了表面风化的高钾、铅钡玻璃中的化学成分关系，从而不能准确得出最终结论，因此在本问中只考虑玻璃类别而不考虑表面风化程度，即无风化玻璃和风化玻璃均视作样本数据进行处理。

6.4.2 模型求解及结果分析

一、相关性分析

因为题目要求要针对不同类别玻璃，分析其化学成分之间不同。因此我们将分别对高钾玻璃和铅钡玻璃结果进行说明。借鉴问题一分析思路，此题仍选择使用斯皮尔曼相关系数进行模型建立。将数据代入式(1)，式(2)可得出结果。

1）高钾玻璃分析结果

统计出全部高钾玻璃的数据并按上述公式运行后可得出结果，如下表 15 所示。

表 15 高钾玻璃统计数据表

		二氧化硅 (SiO2)	氧化钠 (Na2O)	氧化钾 (K2O)	氧化钙 (CaO)	氧化镁 (MgO)
二氧化硅 (SiO2)	相关系数	1	-.475*	-.781**	-.752**	-.546*
	Sig(双尾)	.	0.046	0	0	0.019
	N	18	18	18	18	18
氧化钠 (Na2O)	相关系数	-.475*	1	.606**	.640**	-0.223
	Sig(双尾)	0.046	.	0.008	0.004	0.373
	N	18	18	18	18	18
氧化钾 (K2O)	相关系数	-.781**	.606**	1	.690**	0.256
	Sig(双尾)	0	0.008	.	0.002	0.305
	N	18	18	18	18	18

从表中可得各化学成分之间两两配对得到的相关性分析结果，因为篇幅有限，在此不过多赘述。但值得我们注意的是在高钾玻璃中，我们单独分析含钾元素的氧化钾(K2O)成分相关性最大的成分，可以发现这几个成分为：二氧化硅(SiO2)、氧化钠(Na2O)、氧化钙(CaO)，其均通过显著性检验（p 值小于 0.05）且斯皮尔曼相关系数绝对值 >0.6,说明这几个成分与高钾玻璃的相关性较大，而这正好与西方成分体系的 Na2O-CaO-SiO2[11] 玻璃眼珠中的化学成分相匹配，因此我们推测此检测文物中的高钾玻璃很大程度上属于在西亚和埃及地区通过丝绸之路传入我国的外来贡品，或我国古人在吸收其外来技术后在本土就地取材制作而成的古代玻璃，

2）铅钡玻璃分析结果

统计出全部铅钡玻璃数据按照相同的方法运行后可得结果，如下表 16 所示：

表 16 高钾玻璃统计数据表

		二氧化硅 (SiO2)	氧化钠 (Na2O)	氧化钾 (K2O)	氧化钙 (CaO)	氧化镁 (MgO)
二氧化硅 (SiO2)	相关系数	1	0.405	0.308	-0.49	0.123
	Sig(双尾)	.	0.004	0.031	0	0.4
	N	49	49	49	49	49
氧化钠 (Na2O)	相关系数	0.405	1	0.067	-0.367	0.023

	Sig（双尾）	0.004	.	0.649	0.01	0.873
	N	49	49	49	49	49
氧化钾(K2O)	相关系数	0.308	0.067	1	-0.035	0.362
	Sig（双尾）	0.031	0.649	.	0.812	0.011
	N	49	49	49	49	49
氧化钙(CaO)	相关系数	-0.49	-0.367	-0.035	1	0.325
	Sig.（双尾）	0	0.01	0.812	.	0.023
	N	49	49	49	49	49

上表仅为部分图表，其余放在支撑材料中。

通过归纳总结铅钡玻璃中各化学成分之间的相关性，我们同样将含有铅、钡元素的化学成分氧化铅(PbO)、氧化钡(BaO)单独分析,发现与氧化铅(PbO)相关性较大的成分只有二氧化硅(SiO2)（通过显著性检验且斯皮尔曼相关系数绝对值 >0.6）而氧化钡(BaO)则无与之相关性较大的成分（二氧化硅(SiO2)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al2O3)等共 6 种成分通过了显著性检验，但其相关系数均<0.5，因此为了科学严谨，我们不将其作为考虑）。对于(SiO2)来说,与之相关性较大的成分也只有氧化铅(PbO)，说明这两种成分结合得较好，在铅钡玻璃中稳定存在，因此我们推测检测文物中的铅钡玻璃很有可能为我国自创的具有中国特色的 PbO-BaO-SiO2 玻璃[11],且在当时对该种玻璃的制作水平已达到较高水平。

二、差异性分析

由上一问我们可以得到具有较大关联关系的六大元素分别为：二氧化硅(SiO2)、氧化钠(Na2O)、氧化钙(CaO)、氧化铅(PbO)、氧化钡(BaO)、氧化钾(K2O)。在本问中我们将分析在玻璃类别这个二元变量中与上述六个定量变量之间的差异性关系。考虑到数据不绝对服从二项分布且变量较多，我们选用了独立样本 MannWhitney 检验模型对此进行差异性分析。

分析步骤

1.根据定类变量（X）对定量字段（Y）进行分组，分别检验其正态性检验，查看数据的总体分布是否呈现正态性分布，若检验通过，建议采用独立样本 T 检验。

2.查看 MannWhitney 检验表，若呈现显著性，可以查看中位数对差异进行分析，反之则表明不呈现差异性。

3.若独立样本 MannWhitney 检验呈现显著性，也可借助效应量化分析对差异性进行量化分析。

得到结果如下表 17：

表 17 量化分析表

变量名	变量值	样本量	中位数	标准差	统计量	P	中位数值差值	Cohen's d 值
二氧化硅(SiO2)	高钾	18	73.005	14.467	826	0.000***	37.225	2.14
	铅钡	49	35.78	18.646				
	合计	67	51.33	24.316				
氧化钠(Na2O)	高钾	18	0	1.089	389.5	0.341	0	0.267

	铅钡	49	0	1.813				
	合计	67	0	1.653				
氧化钡(BaO)	高钾	18	0	0.842	34	0.000***	8.94	1.407
	铅钡	49	8.94	8.331				
	合计	67	6.65	8.425				
氧化铅(PbO)	高钾	18	0	0.514	0	0.000***	31.9	2.574
	铅钡	49	31.9	14.947				
	合计	67	23.02	19.513				
氧化钙(CaO)	高钾	18	3.36	3.308	552	0.116	1.88	0.816
	铅钡	49	1.48	1.635				
	合计	67	1.66	2.325				
氧化钾(K2O)	高钾	18	7.525	5.308	763.5	0.000***	7.525	2.286
	铅钡	49	0	0.276				
	合计	67	0.2	3.879				

分析表中数据可得：高钾、铅钡玻璃在二氧化硅(SiO2)、(BaO)、(PbO)、(K2O)这四种化学成分上存在显著差异；其中(BaO)、(PbO)、(K2O)三种成分作为主要区别玻璃类型的依据，容易理解其出现显著差异的结果。而二氧化硅作为玻璃的主要成分，在高钾玻璃中含量普遍高于铅钡玻璃，推测这也是铅钡玻璃制造技术与中国古代原始瓷和青铜冶炼技术相关的原因[9]

而对于另外两类化学成分氧化钠(Na2O)、氧化钙(CaO)则不存在显著差异，推测是因为这两种成分作为助熔剂，在所有玻璃制作中都会适量加入[10]

七、 模型的评价与改进

7.1 模型评价

7.1.1 模型的优点

1. 本文运用了大量丰富的模型对问题进行多方面、多角度的求解，充实了文章内容。如在相关性分析类问题中我们运用了斯皮尔曼等级相关系数和皮尔逊相关系数进行相关性分析；差异性分析问题中我们构建了卡方检验和独立样本 MannWhitney 检验模型；寻找规律的问题在我们运用了描述性分析和构建 logistic 逻辑回归函数；玻璃亚类划分中，我们运用了聚类分析和分层聚类的方法等

2. 在对检测点风化前化学成分进行预测的模型中，我们创新性的提出了风化指数的定义并用此来计算已被风化的玻璃风化前的化学成分占比。其中风化指数的计算我们借用了熵权法的思想，针对部分数据无法得出结果的问题而对全部数据进行了平移。

3. 在第三问对未分类的玻璃文物的结果进行敏感性分析的问题中，我们巧妙地把此问题转化为对 logistic 回归系数参数的检验，同时对第二问我们求出的模型的准确度进行了检验，在对新问题求解中完善了我们的模型。并运用 sobol’模型进行全局的敏感性分析，具有采样方法相对比较稳定,可以通过参数对输出方差的贡献比例进行敏感性分级等优点。

4. 针对不同模型，我们充分考虑了问题实际情况、模型适用情况和数据特点，筛选出不同数据进行建模求解，并对最终结果做出了合理性描述和分析。

7.1.2 模型的缺点

1. 在第一问中，我们采用了描述性统计方法对文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律进行说明，但此方法更适用于样本容量较大时，而题目所给的样本数据较少，导致我们的结果存在一定误差。

2. 第四问我们采用独立样本 MannWhitney 检验模型对不同类别之间的化学成分关联关系进行差异性分析，此方法适用于非正态分布的数据，而我们的数据虽不服从绝对正态分布，但可近似服从正态分布，因此模型适用性可能不强。

7.2 模型改进

1.风化指数计算时，我们对数据进行了平移，但对于平移量我们并未仔细推敲，可能会造成结果不准确，有待改进。

2.在我们对定类变量进行转化时，转化后的数值并未经过检验，需要作进一步研究。

八、 参考文献

[1]陈光. 新材料概论[M]. 科学出版社,2003.09.

[2]王承遇,陶瑛.硅酸盐玻璃的风化[J].硅酸盐学报,2003(01):78-85.

[3]王承遇,齐济,黄明,庞世红.浮法玻璃的风化[J].武汉理工大学学报,2009,31(22).

[4]干福熹.古代丝绸之路和中国古代玻璃[J].自然杂志,2006(05):253-260+246.

[5]李长山.基于 Logistic 回归法的企业财务风险预警模型构建[J].统计与决策,2018,34(06):185-188.

[6]杨帆,冯翔,阮羚,陈俊武,夏荣,陈昱龙,金志辉.基于皮尔逊相关系数法的水树枝与超低频介损的相关性研究[J].高压电器,2014,50(06):21-25.

[7]于群,霍筱东,何剑,李琳,张建新,冯煜尧.基于斯皮尔曼相关系数和系统惯量的中国电网停电事故趋势预测[J].中国电机工程学报, 2022-09-18.

[8]聂祚兴,于德介,李蓉,姚凌云.基于$sobal'$法的车身噪声传递函数全局灵敏度分析[J].中国机械工程,2012,23(14):1753-1757.

[9]杨伯达.清代玻璃配方化学成分的研究[J].故宫博物院院刊,1990(02):17-26.

[10]王婕,李沫,马清林,张治国,章梅芳,王菊琳.一件战国时期八棱柱状铅钡玻璃器的风化研究[J].玻璃与搪瓷,2014,42(02):6-13.

[11]李青会,周虹志,黄教珍,干福熹,张平.一批中国古代镶嵌玻璃珠化学成分的检测报告[J].江汉考古,2005(04):79-86.

九、 附录

支撑材料清单

表格	表格 1：问题 1-有无风化与玻璃类型的相关性分析.xlsx 表格 2：问题 1-预测风化前的化学成分含量.xlsx 表格 3：问题 4-独立样本 MannWhitney 检验.docx 表格 4：问题 4-化学成分之间的相关关系.xlsx
图表	图表 1：问题 2-风化数据与逻辑回归函数拟合图 图表 2：问题 2-未风化数据与逻辑回归函数拟合图 图表 3：问题 4-无风化未知类别预测图 图表 4：问题 4-风化未知类别预测图
数据文件	数据 1：问题 2-逻辑回归所用数据.xlsx 数据 2：问题 2-k-means 聚类分析所用数据.xlsx
代码	代码 1：问题 2-逻辑回归代码.txt 代码 2：问题 2-k-means 聚类分析代码.txt 代码 3：问题 2-分层聚类代码.txt 代码 4：问题 3-sobol'敏感性分析代码.txt

表格部分：

1、有无风化与玻璃类型的相关性分析表

		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
		二氧化硅(SiO2)	氧化钠(Na2O)	氧化钾(K2O)	氧化钙(CaO)	氧化镁(MgO)	氧化铝(Al2O3)	氧化铁(Fe2O3)
二氧化硅(SiO2)	皮尔逊相关性	1	-0.457	-.877**	-.823**	-.603**	-.831**	-.687**
	Sig.（双尾）		0.056	0	0	0.008	0	0.002
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化钠(Na2O)	皮尔逊相关性	-0.457	1	.554*	.621**	-0.245	0.345	-0.023
	Sig.（双尾）	0.056		0.017	0.006	0.328	0.161	0.928
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化钾(K2O)	皮尔逊相关性	-.877**	.554*	1	.759**	0.387	.591**	0.336
	Sig.（双尾）	0	0.017		0	0.113	0.01	0.173
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化钙(CaO)	皮尔逊相关性	-.823**	.621**	.759**	1	0.205	.536*	0.457
	Sig.（双尾）	0	0.006	0		0.414	0.022	0.057
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化镁(MgO)	皮尔逊相关性	-.603**	-0.245	0.387	0.205	1	.698**	.595**
	Sig.（双尾）	0.008	0.328	0.113	0.414		0.001	0.009
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化铝(Al2O3)	皮尔逊相关性	-.831**	0.345	.591**	.536*	.698**	1	.689**
	Sig.（双尾）	0	0.161	0.01	0.022	0.001		0.002
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化铁(Fe2O3)	皮尔逊相关性	-.687**	-0.023	0.336	0.457	.595**	.689**	1
	Sig.（双尾）	0.002	0.928	0.173	0.057	0.009	0.002	
	个案数	18	18	18	18	18	18	18
氧化铜	皮尔逊	-0.465	-0.022	0.251	0.423	0.141	0.21	.526*

(CuO)	相关性							
	Sig.（双尾）	0.052	0.93	0.316	0.08	0.578	0.404	0.025
	个案数	18	18	18	18	18	18	18

（此处只展示部分，详见支撑材料）

2、风化前的化学成分含量表

文物采样点	二氧化硅 (SiO2)	氧化钠 (Na2O)	氧化钾 (K2O)	氧化钙 (CaO)	氧化镁 (MgO)	氧化铝 (Al2O3)
02	12.08935	0	0.47749	3.405449	0.900653	2.851365
08	5.792059	0	0	1.858909	0	0.575494
08 严重风化点	0.786522	0	0	2.376969	0	0.282811
11	10.25051	0	0.087457	4.678058	0.496288	1.225887
19	8.256786	0	0	3.564703	0.376465	1.485127
26	5.868933	0	0	1.865085	0	0.310009
26 严重风化点	0.634863	0	0.093162	2.243503	0	0.300734
34	13.37259	0	0.127513	1.273189	0	0.904176
36	16.09271	0.224492	0.077702	0.657185	0	0.97173
38	11.93547	0.124369	0	1.076415	0	1.391053
39	8.270622	0	0	1.527407	0	0.235256
40	4.744248	0	0	2.318758	0	0.190795
41	5.226309	0	0.170003	6.13293	1.770379	1.407895
43 部位 1	3.842602	0	0	7.08611	0.631224	1.040396
43 部位 2	5.256966	0	0	6.771397	0.527156	1.233651
48	27.63284	0.103069	0.226279	6.381548	1.827742	10.56207
49	8.0123	0	0	5.566	0.937	2.235

	72			828	08	961
49 未风化点	22.897 86	0	0.171 666	3.808 982	1.152 508	4.070 04
50	5.3597 04	0	0	4.153 027	0.320 914	0.832 445
51 部位 1	7.1186 09	0	0	4.522 613	0.788 444	2.267 803
51 部位 2	5.7813 55	0	0	6.066 973	0.899 373	1.015 005

（此处只展示部分，详见支撑材料）

3.化学成分之间的相关关系表.

	二氧化硅(SiO2)	氧化钠(Na2O)	氧化钾(K2O)	氧化钙(CaO)	氧化镁(MgO)	
二氧化硅(SiO2)	相关系数	1	-.475*	-.781**	-.752**	-.546*
	Sig.（双尾）	.	0.046	0	0	0.019
	N	18	18	18	18	18
氧化钠(Na2O)	相关系数	-.475*	1	.606**	.640**	-0.223
	Sig.（双尾）	0.046	.	0.008	0.004	0.373
	N	18	18	18	18	18
氧化钾(K2O)	相关系数	-.781**	.606**	1	.690**	0.256
	Sig.（双尾）	0	0.008	.	0.002	0.305
	N	18	18	18	18	18
氧化钙(CaO)	相关系数	-.752**	.640**	.690**	1	0.087
	Sig.（双尾）	0	0.004	0.002	.	0.731
	N	18	18	18	18	18
氧化镁(MgO)	相关系数	-.546*	-0.223	0.256	0.087	1
	Sig.（双尾）	0.019	0.373	0.305	0.731	.
	N	18	18	18	18	18

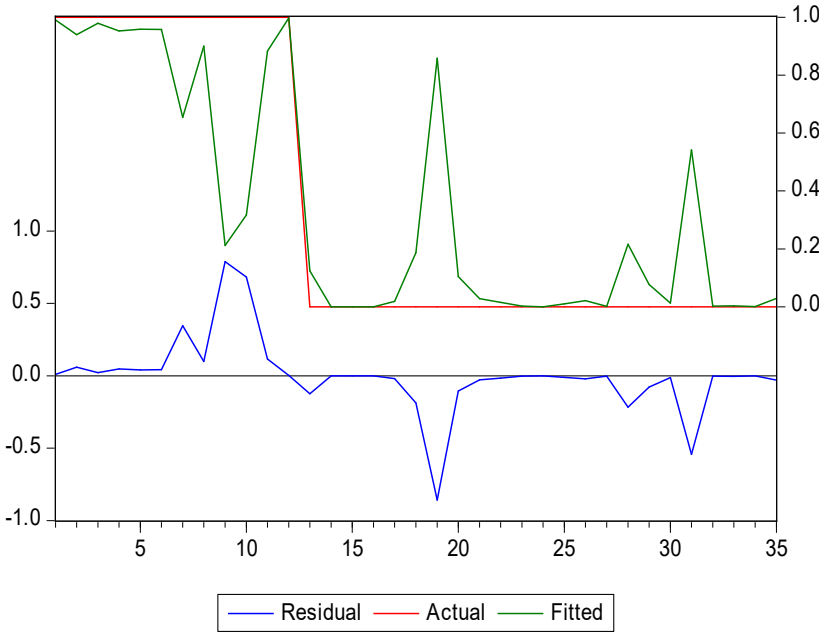
氧化铝(Al2O3)	相关系数	-.831**	0.313	.506*	.521*	.735**
	Sig.（双尾）	0	0.206	0.032	0.026	0.001
	N	18	18	18	18	18
氧化铁(Fe2O3)	相关系数	-.783**	0.218	0.457	.537*	.569*
	Sig.（双尾）	0	0.385	0.056	0.022	0.014
	N	18	18	18	18	18
氧化铜(CuO)	相关系数	-0.43	-0.113	0.179	0.344	0.204
	Sig.（双尾）	0.075	0.656	0.477	0.162	0.417
	N	18	18	18	18	18

4. 独立样本 MannWhitney 检验表

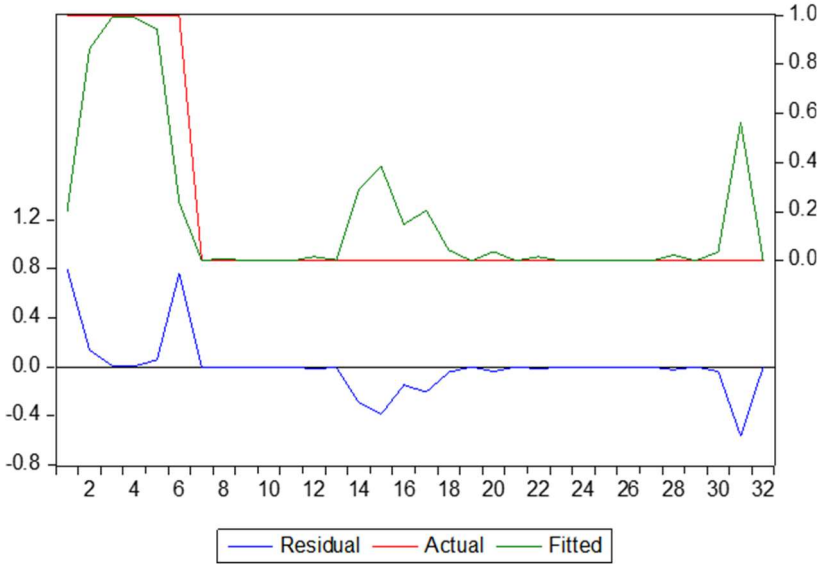
变量名	变量值	样本量	中位数	标准差	统计量	P	中位数值差值	Cohen'sd 值
	高钾	18	73.005	14.467				
二氧化硅(SiO2)	铅钡	49	35.78	18.646	826	0.000***	37.225	2.14
	合计	67	51.33	24.316				
	高钾	18	0	1.089				
氧化钠(Na2O)	铅钡	49	0	1.813	389.5	0.341	0	0.267
	合计	67	0	1.653				
	高钾	18	0	0.842				
氧化钡(BaO)	铅钡	49	8.94	8.331	34	0.000***	8.94	1.407
	合计	67	6.65	8.425				
	高钾	18	0	0.514				
氧化铅(PbO)	铅钡	49	31.9	14.947	0	0.000***	31.9	2.574
	合计	67	23.02	19.513				
	高钾	18	3.36	3.308				
氧化钙(CaO)	铅钡	49	1.48	1.635	552	0.116	1.88	0.816
	合计	67	1.66	2.325				
	高钾	18	7.525	5.308				
氧化钾(K2O)	铅钡	49	0	0.276	763.5	0.000***	7.525	2.286
	合计	67	0.2	3.879				

注：***、**、*分别代表 1%、5%、10%的显著性水平

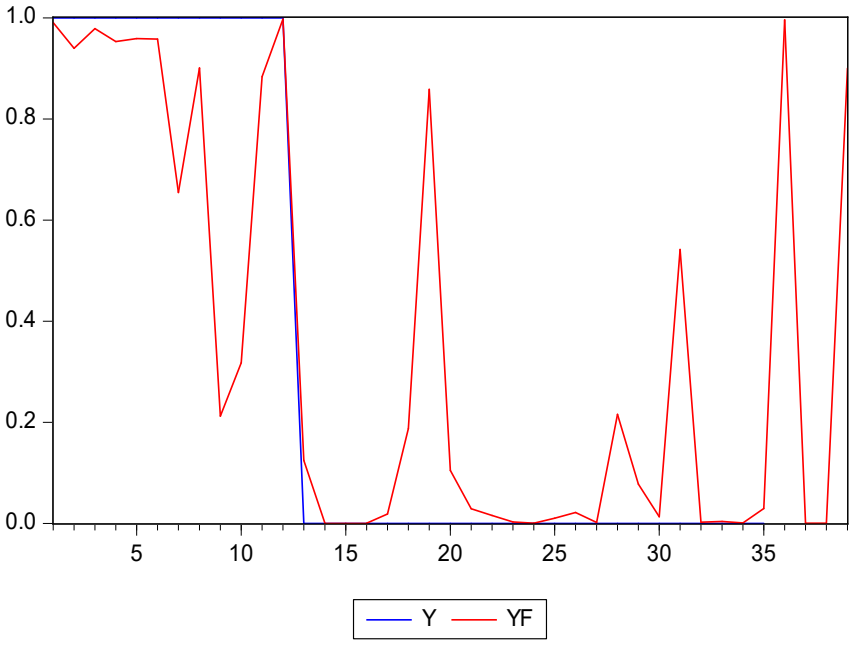
图表部分：



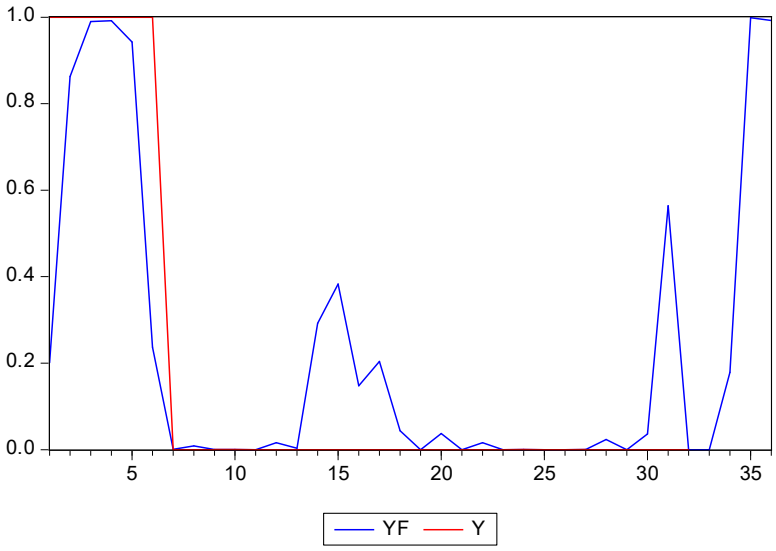
风化数据与逻辑回归函数拟合图



未风化数据与逻辑回归函数拟合图



无风化未知类别预测图（yf 为预测数据）



风化未知类别预测图（yf 为预测数据）

数据部分： 详见支撑材料

代码部分：

1、逻辑回归代码

```
%读取数据，数据包括 32 个风化文物的化学成分和玻璃类型
[num,txt,raw]=xlsread("逻辑回归所用数据.xlsx",'无风化')
%提取出风化的所有玻璃的化学成分以及玻璃类型，类型已经编码完成
data=num
%提取出解释变量和被解释变量的样本数据，做逻辑回归的数据准备
%其中解释变量为定量变量，被解释变量为定类变量
x=data(:,1:14);
y=data(:,15);
%显示数据分布
p=find(y==1);n=find(y==0);
plot(x(p,1),x(p,2),'-');holdon
plot(x(n,1),x(n,2),'+')

[m,n]=size(x);
%在变量 X 后加一列“1”，便于后面使用矩阵运算简化步骤
D=[xones(m,1)];
be=zeros(n+1,1);
%梯度下降迭代次数为 1500 次
iter=1500;
%设置学习率为 0.01
alpha=0.01;
%开始循环，用梯度下降更新参数
foriter=1:iter
z=D*be;
Yf=1./(1+exp(-z));
err=Yf-y;
gra=D'*err;
be=be-alpha/m*gra;
end
```

2、k-means 聚类分析代码

```
%导入数据
[num,txt,raw]=xlsread("聚类所用数据.xlsx",'Sheet1')
data=num
[h,lie]=size(data)%h 为数据个数
heart=[data(1,:);data(2,:);data(3,:)]
function[U,Cen]=K_means(data,heart)
```

```
%U 是数据点属于哪个类的标记，heart 是每个类的中心位置
%data 是所有数据点，heart 是初始中心位置
U=zeros(h,1);

f1=heart(1,:);
f2=heart(2,:);
f3=heart(3,:);

fori_for=1:100
%只设置一个循环次数，避免循环运行时间过长

fori=1:h
data_temp=data(i,:);
c1=norm(data_temp-f1);
c2=norm(data_temp-f2);
c3=norm(data_temp-f3);
c=[c1;c2;c3];
[~,id]=min(d);
U(i)=id;
end

L1=data(U==1,:);%得到三类的数据点
L2=data(U==2,:);
L3=data(U==3,:);
f1=mean(L1);%更新各类别的中心位置
f2=mean(L2);
f3=mean(L3);
end

Cen=[f1;f2;f3];%中心位置
%更新中心点
xin_U=zeros(lie,d);
la_c=zeros(lie,1);
fori=1:h
lab=lab_u(i);
xin_U(lab,:)=xin_U(lab,:)+data(i,:);
la_c(lab)=la_c(lab)+1;
fori=1:lie
xin_U(i,:)=xin_U(i,:)/la_c(i);
end
U=xin_U;
end
cen=0;
```

```
fori=1:h
lab=lab_u(i);
u=U(lab,:);
cen=cen+norm(data(i)-u);%欧式距离之和
end
cen=cen/N;
%得到聚和效果，聚合的效果用欧式距离的和除以可以表示出来，从而分类
End
```

3.分层聚类代码

```
clc
clear
% 读取数据
[num,txt,raw] = xlsread("分层聚类所用数据.xlsx",'sheet1')
% 这里要进行两次聚类，一次是对高钾玻璃，一次是对铅钡玻璃
data = num
X = data(:, 1:14);
eucD = pdist(X,'euclidean');
A = linkage(eucD,'average');
cophenet(A,eucD);
P3 = figure;clf;
[h,nodes] =dendrogram(A,20);
set(gca,'Dir','out','Length',[.002 0],'Label',[]);
end
```

4、sobol’敏感性分析代码

```
clc
clear

functiony=myfun(x)
y=sin(x(1))+7*(sin(x(2)))^2+0.1*x(3)^4*sin(x(1));
end
D=4;%设定四个参数
M=D*2;
count=5000;
Min=[0000];%设定四个参数范围都在（0，1）区间
Max=[1111];
Min=[Min,Min];
Max=[Max,Max];
p=sobolset(M);
```

```
%R=p(1:count,:);%只用前 count 个
R=[];
fori=1:count
r=p(i,:);
r=Min+r.*(Max-Min);
R=[R;r];
end
Ac=R(:,1:D);%每行代表一组参数，其中每列代表每组参数的一个参数；行数就代表共有几组参数
Bc=R(:,D+1:end);
%根据 AB 产生矩阵 AB
AB=zeros(count,D,D);
fori=1:D
tempA=Ac;
tempA(:,i)=Bc(:,i);
AB(1:count,1:D,i)=tempA;
end
Ya=zeros(count,1);
Yb=zeros(count,1);
Yab=zeros(count,D);%分别代表 YAB1,YAB2,YAB3，YAB(:,D)就代表 YABD
fori=1:count
Ya(i)=myfun(Ac(i,:));
Yb(i)=myfun(Bc(i,:));
forj=1:D
Yab(i,j)=myfun(AB(i,:,j));
end
end
VX=zeros(D,1);%S 的分子
S=zeros(D,1);

VarYY=var([Ya;Yb],1);%S 的分母。计算基于给定的样本总体的方差(EXCELvar.p())
fori=1:D
forj=1:count
VX(i)=VX(i)+Yb(j)*(Yab(j,i)-Ya(j));
end
VX(i)=1/count*VX(i);
S(i)=VX(i)/VarYY;
end

EX=zeros(D,1);
STT=zeros(D,1);
fori=1:D
forj=1:count
```

```
EX(i)=EX(i)+(Ya(j)-Yab(j,i))^2;
end
EX(i)=1/(2*count)*EX(i);
STT(i)=EX(i)/VarYY;
end
disp('一阶影响指数：S');
disp(S);
disp('总效应指数：ST');
disp(STT);
disp('success!');
end
```